



Arquitectura en la Nube

Semana 3 · Modelos de almacenamiento: objetos, bloques y archivos

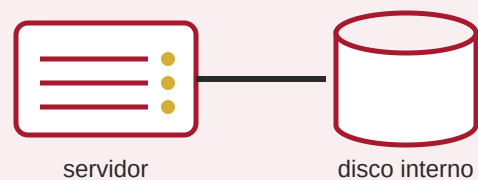
Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 3 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

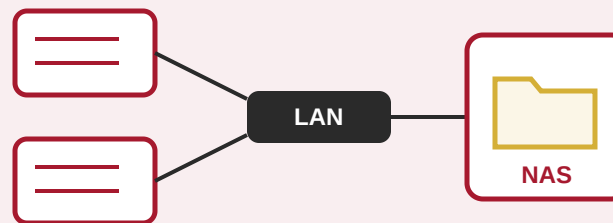


Antes de la nube: el storage del datacenter



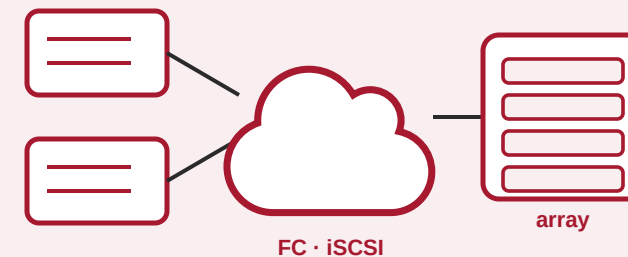
DAS

Disco **pegado al servidor**
SAS · SATA · NVMe



NAS

Archivos por la red Ethernet
NFS · SMB



SAN

Bloques por red dedicada
Fibre Channel · iSCSI

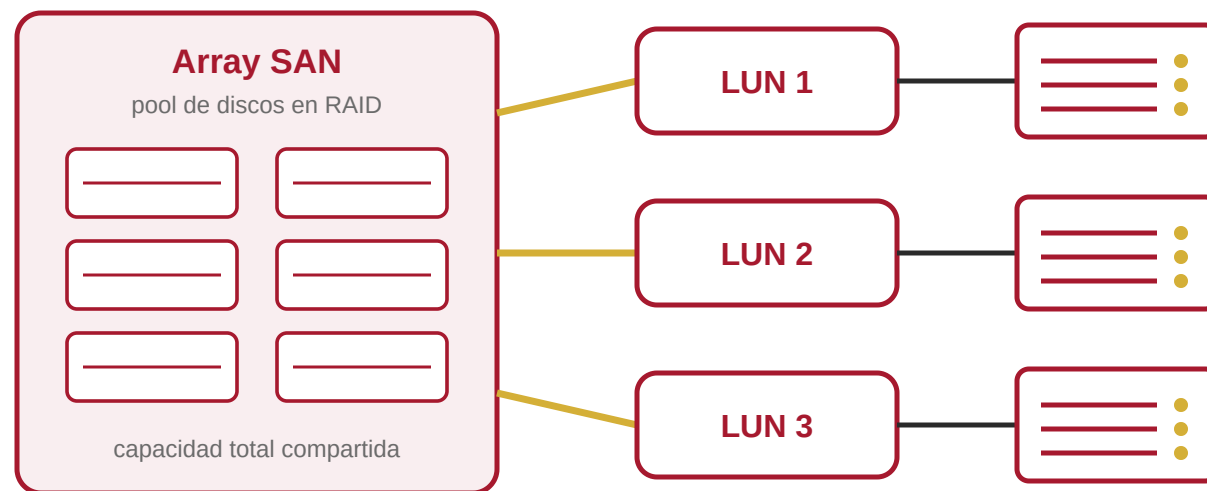
La pregunta de siempre: ¿el dato llega como **archivo** o como **bloque**?

NAS vs SAN: archivo o bloque

	NAS — Network Attached Storage	SAN — Storage Area Network
Entrega	Archivos en carpetas compartidas	Bloques — el servidor ve un disco "crudo"
Protocolos	NFS · SMB/CIFS	Fibre Channel · iSCSI
Red	La LAN Ethernet de siempre	Red dedicada de alto rendimiento
Quién manda en el filesystem	El propio NAS	El sistema operativo del servidor
Típico para	Compartir archivos entre equipos	Bases de datos, VMS, baja latencia

Truco para recordar: el **NAS es un file server**; la **SAN aparece como disco local** que puedes particionar y formatear.

LUN: la porción lógica que recibe cada servidor



cada servidor ve su LUN como un disco local "crudo": lo particiona y lo formatea

LUN = Logical Unit Number — identificador SCSI de una porción del array

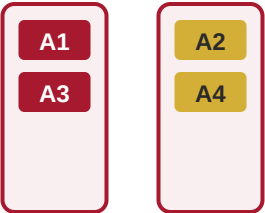
No es un disco físico — es una rebanada lógica del pool

Se presenta por FC / iSCSI — el host la ve como bloque crudo

Idea clave: la SAN **reparte** su capacidad en LUNs, una por servidor o aplicación.

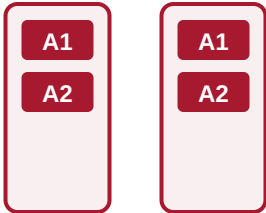
RAID: velocidad y redundancia entre discos

RAID 0
striping



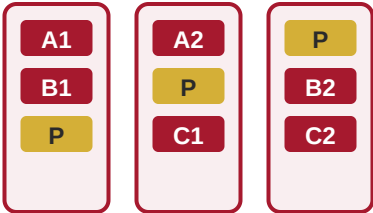
Máxima velocidad
Si falla 1 disco, se pierde todo

RAID 1
mirroring



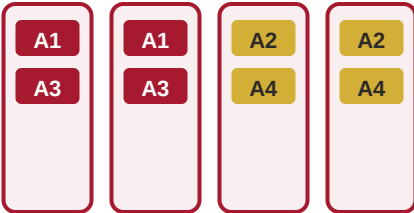
Copia exacta en 2 discos
Usas solo el 50%

RAID 5
paridad distribuida



Mín. 3 discos
Tolera la falla de 1

RAID 10
espejo + stripe



Rápido y redundante
Mín. 4 discos, 50% útil

RAID agrupa discos físicos para ganar **velocidad**, **redundancia** o ambas — es la base del pool de cualquier array NAS o SAN.

Un dato, tres formas de guardarlo



Objetos

Archivo completo + metadatos
Acceso: API HTTP



Bloques

Disco virtual en bloques fijos
Acceso: montado en una VM

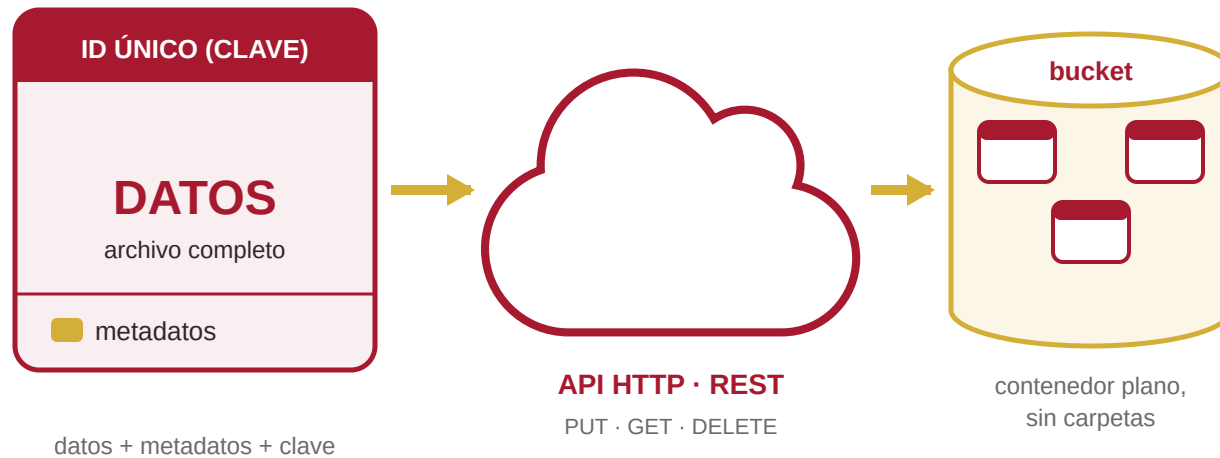


Archivos

Jerarquía de carpetas
Acceso: NFS / SMB compartido

La elección depende del **patrón de acceso** de la aplicación — no de la preferencia

Almacenamiento de objetos



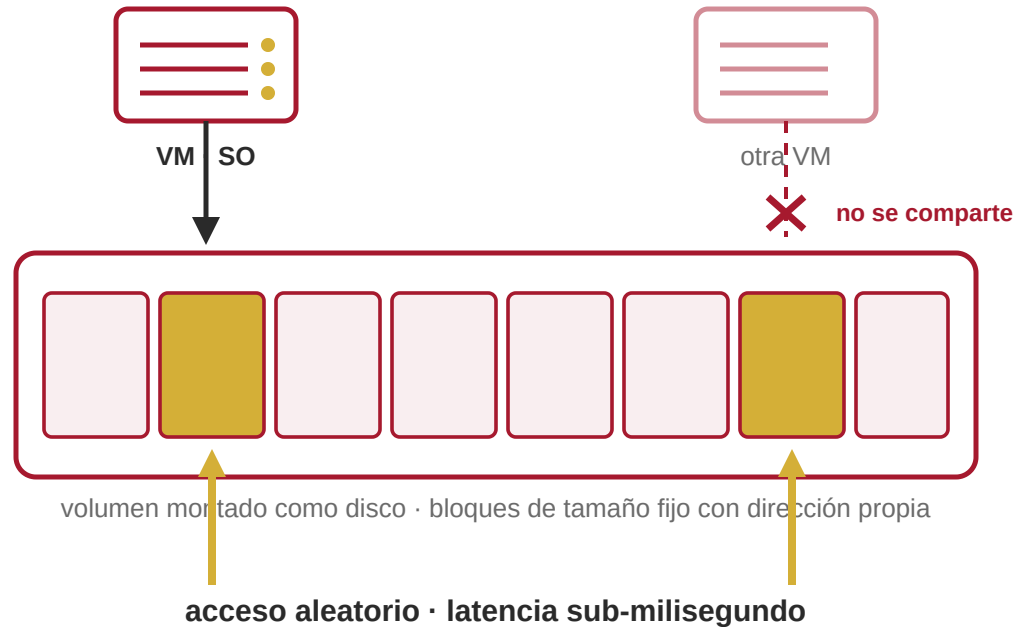
Contenido estático — imágenes, video, sitios web

Backups y archivado — copias que se leen poco

Datos no estructurados — grandes volúmenes, data lakes

Escala **prácticamente ilimitada**: se accede por web, no se monta como disco.

Almacenamiento de bloques



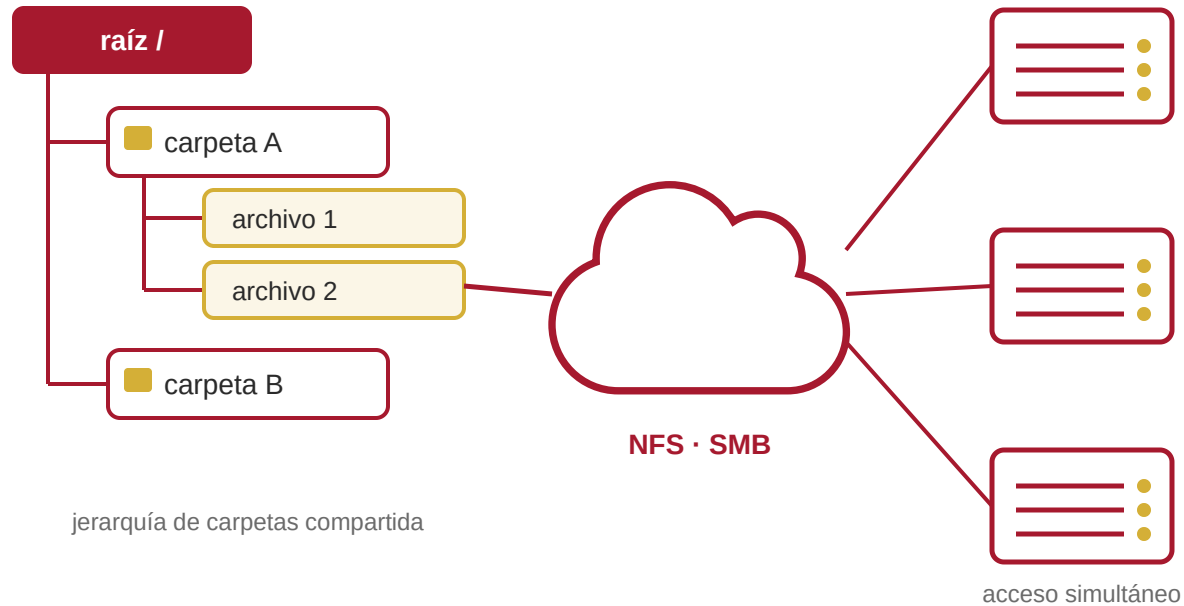
Bases de datos — lecturas/escrituras intensivas

Sistemas operativos — discos de arranque de VMs

Baja latencia — acceso aleatorio de alto IOPS

Es la **LUN de siempre, como servicio**: un disco virtual dedicado a una sola instancia.

Almacenamiento de archivos



Contenido compartido — varias apps leen la misma carpeta

Protocolos estándar — NFS y SMB, como en casa

Lift-and-shift — migrar apps sin reescribirlas

Es el **NAS como servicio**: una sola jerarquía montada por muchos servidores a la vez.

Los tres modelos, cara a cara

	Objetos	Bloques	Archivos
Se guarda como	Unidad completa: datos + metadatos + ID	Bloques de tamaño fijo con dirección propia	Archivos en jerarquía de carpetas
Se accede por	API HTTP (REST), vía web	Disco montado en una VM	NFS / SMB, varios servidores a la vez
Latencia	Mayor (llamadas web)	Muy baja — sub-milisegundo	Baja — milisegundos
Ideal para	Contenido estático, backups, datos no estructurados	Bases de datos, sistemas operativos	Compartir contenido entre aplicaciones

Del datacenter a la nube: mismo concepto, nuevo formato

SAN · LUN

bloques por red dedicada



Bloques: Amazon EBS — el disco de red de AWS, equivalente a un LUN de SAN

NAS

archivos por Ethernet



Archivos: Amazon EFS — un sistema de archivos NFS administrado

Sin equivalente

no existía on-premise



Objetos: Amazon S3 — el servicio que popularizó el modelo de objetos, **nativo de la nube**

La nube no inventó todo: **bloques y archivos son SAN y NAS como servicio** — los objetos sí son un modelo nuevo.

Caso de decisión: ¿qué tipo de storage para backups?

Escenario

Una aplicación genera **2 TB de logs diarios** que se deben retener 90 días por regulación, pero casi nunca se consultan después del día 7.

¿Qué servicio AWS usarías?

S3 Standard: lectura inmediata, costo alto/GB — útil si siempre se consultan.

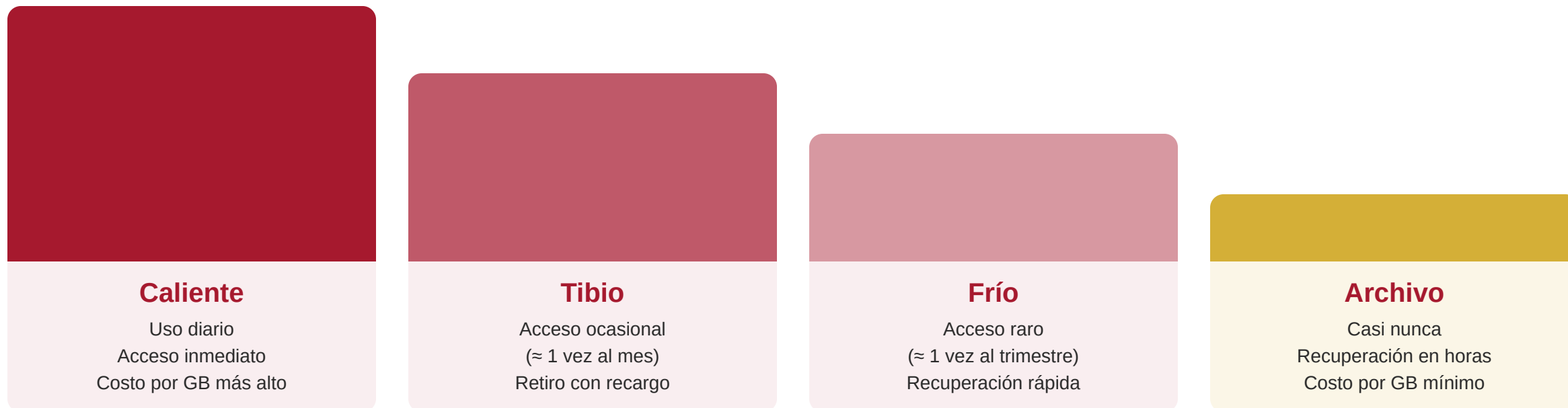
S3 Standard-IA: lectura inmediata, costo menor/GB, mínimo de almacenamiento 30 días — bien para los primeros 30 días.

S3 Glacier Flexible Retrieval: lectura en minutos a horas, costo mínimo/GB — ideal para el resto del período de retención.

Patrón recomendado: transición automática con *S3 Lifecycle* — Standard → IA a los 30 días → Glacier a los 60.

El modelo de objetos se creó en la nube; los tiers de almacenamiento son la respuesta a una pregunta que **no existía en el datacenter**: ¿cuánto cuesta mantener un dato que casi nunca se lee?

Tiering: paga según qué tan seguido usas el dato



▼ Costo de almacenamiento

Tiempo y costo de recuperación ▲

Políticas de ciclo de vida: el automatismo que mueve los datos UNIVERSIDAD DE LA COSTA



Regla S3 Lifecycle (ejemplo):

TransitionToIA ← 30 días después de la creación
TransitionToGlacier ← 90 días después de la creación
Expiration ← 2555 días (7 años, fin de retención)

Sin política de ciclo de vida: todos los datos viven en Standard hasta que alguien los borre — el costo escala linealmente con el volumen.

Con política: el storage se mueve solo entre tiers según la antigüedad — sin código de aplicación, sin tickets manuales.

Lo que se automatiza: transición entre clases + expiración final; lo que **no**: lectura inmediata desde Glacier (tarda minutos u horas según tier).

Caso típico: backups diarios de base de datos → Standard 30 días, IA los siguientes 60, Glacier después — costo se reduce ~80% versus mantener todo en Standard.

¿Cuál elegir? Sigue el patrón de acceso

¿La app guarda y lee archivos completos por **API web**?



Objetos

¿Una VM o base de datos necesita un **disco rápido** de baja latencia?



Bloques

¿**Varios servidores** deben compartir la misma carpeta?



Archivos

Y dentro del modelo elegido, ajusta el **tier**: caliente si se usa seguido, archivo si casi nunca.

El patrón de acceso manda: el modelo sigue a la aplicación

Objetos

API web · escala masiva
nativo de la nube

Bloques

disco veloz · una VM
heredero de la SAN / LUN

Archivos

carpetas compartidas
heredero del NAS

+ El tiering (caliente → archivo) balancea costo y velocidad de recuperación.

Fuentes: documentación oficial de AWS, Microsoft Learn, Google Cloud y Oracle Cloud.